

Status Board - Front-end Django MQTT

AVALIAÇÃO FRONT-END DJANGO MQTT

Indicadores Principais

MÉTRICA	ATUAL	META	STATUS
Recepção de Dados MQTT			COMPLETO

Legenda:

Status por Componente

Backend (Django)

COMPONENTE	STATUS	QUALIDADE	PRONTO PROD
views.py	Excelente	Sem Auth	

Frontend (JavaScript)

COMPONENTE	STATUS	QUALIDADE	PRONTO PROD
dashboard.html	Bom	Sim	

MQTT Integration

ASPECTO	STATUS	QUALIDADE	CONFIABILIDADE
Conexão ao Broker	Excelente	Muito Alta	

Fluxos de Comunicação

Recepção de Dados

NODE-RED PUBLICA "logistica/frio/temperatura" = "7.2"

MQTT BROKER

DJANGO MQTT CLIENT (Thread Daemon)

GET /api/state/ (4s polling)

JAVASCRIPT fetch() + renderState()

DOM ATUALIZADO: "Temperatura: 7.2°C"

Status: FUNCIONA PERFEITAMENTE

Envio de Comandos

USUARIO CLICA "Ligar refrigeração" (ON)

JavaScript: fetch("/api/command/", {"command": "ON"})

Django POST /api/command/

MQTT Client Publisher: client.publish(...)

MQTT BROKER

NODE-RED SUBSCREVE

NODE-RED PROCESSA

```
RELÉ/ATUADOR ATIVA
Status: FUNCIONA PERFEITAMENTE
...

---

## Análise de Qualidade
...

Funcionalidade Core    100%    100%

PONTUAÇÃO GERAL        64%    90%
Estimativa para production-ready: 2-3 semanas

---

## Prioridades por Impacto
...

CRITICIDADE  FEATURE          IMPACTO  ESFORÇO
CRÍTICO     Autenticação JWT    Alto    3h
...

---

## Recomendações por Sprint
### Sprint 1: SEGURANÇA (1 semana)
[X] JWT Authentication - 3h
Total: 8h  Pronto:   ROI: CRÍTICO
...

### Sprint 2: PERSISTÊNCIA (1-2 semanas)
[X] BD Models (Temperature, MQTT Messages) - 2h
Total: 9h  Pronto:   ROI: ALTO
...

### Sprint 3: CONFIABILIDADE (2-3 semanas)
[X] Unit Tests (80% coverage) - 6h
Total: 14h Pronto:   ROI: ALTO
...

### Sprint 4: PERFORMANCE (3-4 semanas) [OPCIONAL]
[X] WebSocket Real-Time - 8h
Total: 16h Pronto:   ROI: MÉDIO
...

---

## Checklist de Go/No-Go para Produção
...

IMPORTANTE
NICE-TO-HAVE
STATUS FINAL: NÃO RECOMENDADO PARA PRODUÇÃO (AGORA)
...

## Ficha Técnica
...

APLICAÇÃO: Front-end Django MQTT
Framework    Django 5.0+
...

---

## Lições Aprendidas
### O que Fez Bem
...

2. MQTT em thread separada
3. APIs RESTful limpas
4. Configuração flexível
5. Tratamento de desconexões
```

6. Frontend reativo

O que Fez Mal

...

2. Sem HTTPS

3. Histórico em memória

4. Sem logging estruturado

5. Sem testes

6. Sem rate limiting

Pontuação Final

...

AVALIAÇÃO FINAL

Funcionalidade MQTT 10/10

TOTAL 6.8/10

CLASSIFICAÇÃO: BOAS BASES + REFINAMENTO NECESSÁRIO

Analogia:

Recomendação:

Próximas Ações

...

AGORA (Hoje)

1. Revisar esta avaliação com time

SEMANA 1 (Sprint 1: Segurança)

1. ☐ Implementar JWT Authentication

SEMANA 2 (Sprint 2: Persistência)

1. ☐ Criar modelos de BD

SEMANA 3-4 (Sprints 3+4: Qualidade + Performance)

1. ☐ Adicionar testes unitários

...

Conclusão

...

FRONT-END DJANGO ESTÁ BEM IMPLEMENTADO

FALTA: Segurança, Persistência, Observabilidade

PONTUAÇÃO: 8.5/10 (Funcional + Refinamento)

...

Documentação Completa: